

提出 2026 年 7 月 21 日 第 2 回目

課名 ソフトウェア開発室

氏名 中嶋 茉莉

経営環境が大きく変化する中、キヤノンが永続的に成長するためには、これまでに築きあげた守るべき強みを堅持しながら、時代に合わせて変革し続けることが重要です。

あなたの業務にとっての守るべき強みと変えるべきものについてその理由とともに述べ、変えるべきものへのあなたの取り組みを具体的に述べなさい。

★注意★

第 1 回の内容でブラッシュアップを希望する場合：以下のチェック欄に印をつけてください

チェック欄□：第 1 回論文で執筆

キヤノンが厳しい競争に打ち勝ち更なる成長を遂げるためには、取り巻く環境の変化を踏まえた組織の課題を正しく認識した上で、一人ひとりが解決に向けて新しいことに挑戦していくことが重要です。組織における課題をあげ、自らの役割を明らかにした上で、組織における課題の解決に向けあなたが挑戦している新しい取り組みについて具体的に述べなさい。

序論

近年、雑誌・新聞の発行部数減少に代表されるペーパーメディア需要の低下により、従来の大量一括印刷市場は縮小、化傾向にある。一方、顧客ニーズは小ロット・短納期・多品種生産へと移行している。小ロット化の発展により、多品種・少量の印刷物に柔軟に対応できるデジタル印刷の活用が広がっている。しかし、デジタル印刷はオフセット印刷と比べてスジやうの画質課題が残っている。そのため、デジタル印刷においても、オフセット印刷に近い安定した画質を実現することが重要になっている。

この経営環境の変化に対し、キヤノンが永続的に成長するためにはこれまで築きあげてきた守るべき強みである「高画質」を堅持する必要があり、多様な条件下でも、スジやうを抑え、顧客が求める画質を安定して実現することは、キヤノンが今後選ばれる続けるうえでの重要な価値である。私はデジタル印刷を単なる小ロット対応の手段にとどめず、顧客が品質面でも安心して選べる高画質な印刷方式へと進化させたい。

私の所属部門はデジタルプリンティング事業本部と連携し、プリント画質の評価・解析および画像処理条件の設計支援を通じて製品開発に貢献している。プリント画質の評価・解析はスジやうなどの画質弊害を客観的に捉え、その結果を画像処理条件の設計へ反映することで、顧客に安定した高画質を提供している。このように高画質を実現する上で、私の業務における守るべき強みと変えるべきものは、

- ① 守るべき強み：キヤノンの高画質を支える画像定量評価技術
- ② 変えるべきもの：画像処理中心から画質弊害要因に応じた画質改善への転換

以下では、①画像定量評価技術と堅持すべき理由、②画像処理中心から画質弊害要因に応いた画質改善へ転換すべき理由および②を実現するための取り組みについて述べる。

① 守るべき強み：キヤノンの高画質を支える画像定量評価技術
私の業務における守るべき強みは、キヤノンの高画質化を支える画像定量評価技術である。この理由は、人の感覚に依存しやすい画質を数値で捉え、設計変更の効果や課題を明確にできるためである。これにより、狙いとする画質の実現に向けた設計判断を支えることができる。

私は、印刷サンプルに出じるスジやムラなどの画質弊害を測定し、人が感じる画質の程度を数値化する評価・解析を行っている。画質は評価者の感覚に左右されやすく、同じサンプルであっても判断がバラつく場合がある。そのため、評価者に印刷サンプルを見せられ、感じた画質の程度を評価してもらう主観評価実現を通じて、人の見え方と画像特徴量の関係を明らかにし画質弊害を定量的に評価する指標と判断基準を構築してきた。この技術により、設計変更前後の画質を同じ基準で比較し、改善効果だけでなく、新たな画質弊害の有無も明らかにできる。また評価結果を数値で示しこの結果に基づき、画像処理条件の設計へ反映することで、多様な用紙や印刷条件にわたる狙いとする画質に近づけられる。

② 変えるべきもの：画像処理中心から画質弊害要因に応いた画質改善の転換
インクジェット商業印刷機では、インクの定着性を向上させるため、印字前にプライマーと呼ばれる透明インクを打つ。プライマーは用紙の種類により、最適な付与量が存在し、付与量が適切でない場合には、ムラやスジなどの画質弊害が生じる。そのため、画像処理による高画質化をミッションとする所属部

門では従来、画像処理条件として制御可能なパラメータを調整してこれらの画質弊害を改善しようとしていた。しかし、画質はパラメータだけでなく、紙物性、インク組成、印刷条件など複数の要因が相互に関係している。したがって画像処理だけで画質弊害に対処する進め方から、画像処理、インク組成、紙物性、印刷条件の中から最適な改善手法に対処する進め方へ変える必要がある。しかし現状は知見が部門ごとに分散し、用語の定義や因果関係の捉え方も異なるため、検証要因を部門横断で絞りこみ、対策の方針の決定に時間を要していた。

そこで私は画質を評価する立場から、分散した知見を画質への影響という観点で整理する役割を担う必要があると考えた。画質弊害に関係する要因を洗い出すため、インク、画像処理、印刷条件の各設計担当者に働きかけ、部門横断の議論の場を設け、部門ごとに異なる見解を統合し、画質弊害の関係整理を主導した。具体的には各部門が保有する知見を整理し、パラメータと、パラメータとカラーインクとの反応、画質弊害のメカニズムを網羅的に可視化することで、関係部門が同一の仮説に基づいて議論・評価できる土台を構築した。一方、関係要素を網羅した静的な図は要素が立ち回っており煩雑で対象とする画質弊害の要因を把握しにくかった。そこで私は、要素を選択すると関連要素だけ抽出する動的可視化ツールを作成した。その結果、要素選択時の要素数は約20となり、より効率的に画質弊害要因を特定できるようになった。

まとめ

キヤノンが守るべき強みは「高画質」であり、私の業務においては「画像定量評価技術」がこれである。一方、画像処理中心から画質弊害要因に応じた画質改善への転換を行う必要がある。私は最適改善手法と共通の基準を検討できる基盤を構築した。今後はこの基盤を発展させ、さらなる高画質化に貢献していく。